# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
**Facultad de Ciencias**

# SÍLABO

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Curso | : Teoría de la Probabilidad |
| Código | : CM4H1 |
| Pre-requisito | : CM2H2 (Estadística Inferencial) y CM3C2 (Teoría de la Medida) |
| Dpto. Académico | : Matemática |
| Condición | : Obligatorio |
| Ciclo / Periodo académico | : VIII / 2026-2 |
| Créditos | : 5 |
| Horas teóricas | : 4 horas semanales, en dos bloques de 2 horas |
| Horas prácticas | : 2 horas semanales |
| Sistema de evaluación | : G |
| Docente de teoría y prácticas | : Oswaldo Velásquez Castañón |
| Categoría | : Profesor Principal de la EPM |
| Código docente | : 20038822B |

## II. SUMILLA

El curso pertenece al área de Probabilidad y Procesos Estocásticos y es de naturaleza teórico-práctica. Desarrolla la probabilidad rigurosa con motivación estadística y prepara el estudio posterior de procesos estocásticos. La teoría de la medida se utiliza como prerrequisito mediante recordatorios; se enfatizan demostraciones, modelos, ejemplos y problemas.

Comprende modelos, variables y distribuciones; convergencias, leyes de los grandes números y teorema central del límite; esperanza condicional y predicción; vectores gaussianos y leyes de muestreo; integrabilidad uniforme, martingalas discretas e introducción a cadenas de Markov finitas.

## III. COMPETENCIAS

1. Formula modelos probabilísticos, determina leyes y calcula momentos, transformaciones y covarianzas, explicitando las hipótesis de medida e integrabilidad.
2. Compara los modos de convergencia, reconstruye las pruebas de las leyes de los grandes números y del TCL desarrolladas en clase, y justifica sus aplicaciones.
3. Caracteriza y calcula esperanzas condicionales, y demuestra su propiedad de mejor predictor en $L^2$ y la descomposición de la varianza.
4. Deduce independencia y condicionamiento gaussianos, y obtiene las leyes de la media y la varianza de una muestra normal.
5. Aplica parada y convergencia de martingalas con sus hipótesis, y calcula transiciones y distribuciones estacionarias en ejemplos de cadenas finitas.

## IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

### UNIDAD 1: Modelos, variables y distribuciones (semanas 1–3)

Espacios de probabilidad y continuidad. Condicionamiento por eventos y Bayes. Variables, leyes y funciones de distribución. Esperanza, momentos, Jensen, Markov y Chebyshev. Independencia, ley conjunta y convolución. Transformaciones, familias básicas, vectores, covarianza y muestras i.i.d.

### UNIDAD 2: Convergencias y teoremas límite (semanas 4–7)

Convergencia casi segura, en probabilidad y en $L^p$. Ley débil, Borel–Cantelli, desigualdad maximal de Kolmogorov, series independientes y truncamiento. Ley fuerte i.i.d. integrable. Convergencia en distribución, mapeo continuo y Slutsky. Funciones características, unicidad y continuidad de Lévy. TCL i.i.d. con varianza finita y aplicaciones.

### UNIDAD 3: Condicionamiento y predicción (semanas 8–9)

Radon–Nikodym como recordatorio. Esperanza condicional: existencia, unicidad, torre, extracción de factores y Jensen. Proyección en $L^2$, mejor predicción y varianza total. Predicción lineal y condicional; mezclas y sumas aleatorias.

### UNIDAD 4: Vectores gaussianos y leyes de muestreo (semanas 10–11)

Construcción lineal y covarianza de vectores gaussianos; independencia y ley condicional. Proyecciones ortogonales, gamma y chi-cuadrado. Caso de Cochran para proyectores ortogonales. Muestra normal: independencia de media y varianza y ley de Student.

**UNIDAD 5: Integrabilidad uniforme, martingalas y Markov (semanas 12–14)**

Integrabilidad uniforme y convergencia en $L^1$. Filtraciones, martingalas y submartingalas; parada acotada, desigualdades de Doob y convergencia. Introducción a cadenas finitas: transiciones, Chapman–Kolmogorov, estacionariedad y periodicidad en ejemplos. Se destinan 10 h a UI y martingalas y 2 h a Markov en la última sesión teórica.

## V. METODOLOGÍA

Clases en pizarra, pruebas centrales, ejemplos y contraejemplos. Separatas en español con desarrollos técnicos completos y listas de ejercicios en el aula virtual, incluidas distribuciones complementarias. Se programan 14 semanas: 56 h de teoría y 28 h de práctica, con nueve prácticas dirigidas y cinco calificadas. Diagnóstico inicial sin nota.

## VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

**Sistema G.** EP: examen parcial; EF: examen final; PP: promedio de prácticas; NF: nota final. EP, EF y PP tienen igual peso.

$$\mathbf{NF = (EP + EF + PP) \,/\, 3}$$

Se programan **cinco (05) prácticas calificadas**, en las semanas lectivas 3, 6, 9, 11 y 13. PP es el promedio de las cuatro mejores; las PC forman parte de las horas prácticas. El EP evalúa las unidades 1–2 después de la semana lectiva 7; el EF evalúa las unidades 3–5, utilizando fundamentos previos, después de la semana 14. Los exámenes se realizan fuera de las 14 semanas lectivas; el sustitutorio se rige por el calendario y la normativa de la Universidad.

## VII. BIBLIOGRAFÍA

Durrett, R. (2013). *Probability: Theory and Examples*, versión 4.1. Capítulos 1–3, 5 y 6; apéndice A.

Saporta, G. (2006). *Probabilités, analyse des données et statistique*, 2.ł edición revisada y aumentada. Technip. Selección de los capítulos 1–4.

Sheffield, S. (2014). *18.175 Theory of Probability*. MIT OpenCourseWare. Notas de clase seleccionadas. `https://ocw.mit.edu/courses/18-175-theory-of-probability-spring-2014/`